부록 · DB 관리 명령어 100선

MariaDB Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	mariadb:latest
컨테이너	mariadb
포트	3306:3306
호스트 data	./data
컨테이너 data	/var/lib/mysql
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/mariadb/data
cd ~/mariadb
```

```yaml
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	mariadb:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 mariadb
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작
ports	외부접속	호스트 3306 → 컨테이너 3306
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정

설정	기능	설명
volumes	영구저장	./data → /var/lib/mysql

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	root 접속	docker exec -it mariadb mariadb -u root -p
2	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
3	사용자 생성	CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
4	권한	GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
5	권한 반영	FLUSH PRIVILEGES;
6	권한 확인	SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	3306
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 3306
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 3306
JDBC	jdbc:mariadb://<서버IP>:3306/wizdata
CLI	mariadb -h <서버IP> -P 3306 -u devuser -p wizdata

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a

#	용도	명령
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start mariadb
13	컨테이너 중지	docker stop mariadb
14	컨테이너 재시작	docker restart mariadb
15	로그	docker logs mariadb
16	실시간 로그	docker logs -f mariadb
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 mariadb
18	자원 사용	docker stats mariadb
19	상세정보	docker inspect mariadb
20	포트 매핑	docker port mariadb
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mariadb
22	쉘	docker exec -it mariadb bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top mariadb

8. MariaDB 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT VERSION();
2	기본	현재 사용자	SELECT USER();
3	기본	인증 사용자	SELECT CURRENT_USER();
4	기본	현재 DB	SELECT DATABASE();
5	기본	현재 시간	SELECT NOW();
6	기본	DB 목록	SHOW DATABASES;
7	기본	상태	STATUS;

#	분류	용도	명령
8	기본	변수 목록	SHOW VARIABLES;
9	기본	포트	SHOW VARIABLES LIKE 'port';
10	기본	문자셋	SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
11	DB	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata;
12	DB	UTF8MB4 DB 생성	CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
13	DB	DB 선택	USE wizdata;
14	DB	DB 삭제	DROP DATABASE wizdata;
15	DB	DB 생성문	SHOW CREATE DATABASE wizdata;
16	사용자	사용자 목록	SELECT User,Host FROM mysql.user;
17	사용자	사용자 생성	CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
18	사용자	로컬 사용자	CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
19	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'new_password';
20	사용자	사용자 삭제	DROP USER 'devuser'@'%';
21	권한	DB 전체 권한	GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
22	권한	조회 권한	GRANT SELECT ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
23	권한	CRUD 권한	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
24	권한	권한 확인	SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
25	권한	권한 회수	REVOKE INSERT ON wizdata.* FROM 'devuser'@'%';
26	권한	권한 반영	FLUSH PRIVILEGES;
27	테이블	테이블 목록	SHOW TABLES;
28	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE member(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
29	테이블	AUTO_INCREMENT	CREATE TABLE member2(id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
30	테이블	구조	DESCRIBE member;
31	테이블	상세 구조	SHOW FULL COLUMNS FROM member;
32	테이블	CREATE 문	SHOW CREATE TABLE member;
33	테이블	삭제	DROP TABLE member;
34	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS member;
35	테이블	비우기	TRUNCATE TABLE member;
36	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE member ADD email VARCHAR(200);
37	테이블	컬럼 수정	ALTER TABLE member MODIFY name VARCHAR(200);
38	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE member CHANGE name username VARCHAR(200);
39	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE member DROP COLUMN email;
40	테이블	테이블명 변경	RENAME TABLE member TO members;

#	분류	용도	명령
41	CRUD	INSERT	INSERT INTO members(id,username) VALUES(1,'HONG');
42	CRUD	다중 INSERT	INSERT INTO members(id,username) VALUES(2,'LEE'),(3,'PARK');
43	CRUD	전체조회	SELECT * FROM members;
44	CRUD	조건조회	SELECT * FROM members WHERE id=1;
45	CRUD	LIKE	SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';
46	CRUD	IN	SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);
47	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
48	CRUD	NULL	SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;
49	CRUD	정렬	SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;
50	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM members LIMIT 10;
51	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;
52	CRUD	UPDATE	UPDATE members SET username='CHOI' WHERE id=1;
53	CRUD	DELETE	DELETE FROM members WHERE id=1;
54	CRUD	UPSERT	INSERT INTO members(id,username) VALUES(1,'HONG') ON DUPLICATE KEY UPDATE username='HONG';
55	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM members;
56	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM members;
57	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM members;
58	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM members;
59	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM members;
60	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;
61	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;
62	문자	CONCAT	SELECT CONCAT('Maria','DB');
63	문자	UPPER	SELECT UPPER('mariadb');
64	문자	LOWER	SELECT LOWER('MARIADB');
65	문자	LENGTH	SELECT LENGTH('MariaDB');
66	문자	SUBSTRING	SELECT SUBSTRING('MariaDB',1,5);
67	문자	TRIM	SELECT TRIM(' MariaDB ');
68	문자	REPLACE	SELECT REPLACE('MariaDB','Maria','My');
69	NULL	IFNULL	SELECT IFNULL(NULL,'EMPTY');
70	NULL	COALESCE	SELECT COALESCE(NULL,NULL,'OK');
71	날짜	CURDATE	SELECT CURDATE();
72	날짜	CURTIME	SELECT CURTIME();
73	날짜	DATE_ADD	SELECT DATE_ADD(NOW(),INTERVAL 1 DAY);

#	분류	용도	명령
74	날짜	DATEDIFF	SELECT DATEDIFF('2026-09-13','2026-09-01');
75	날짜	DATE_FORMAT	SELECT DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d %H:%i:%s');
76	조인	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;
77	조인	LEFT JOIN	SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
78	뷰	뷰 생성	CREATE VIEW v_member AS SELECT id,username FROM members;
79	뷰	뷰 목록	SHOW FULL TABLES WHERE TABLE_TYPE='VIEW';
80	뷰	뷰 삭제	DROP VIEW v_member;
81	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_member_name ON members(username);
82	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX ux_member_email ON members(email);
83	인덱스	인덱스 확인	SHOW INDEX FROM members;
84	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_member_name ON members;
85	트랜잭션	시작	START TRANSACTION;
86	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
87	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
88	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;
89	트랜잭션	SAVEPOINT 롤백	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
90	관리	프로세스	SHOW PROCESSLIST;
91	관리	전체 프로세스	SHOW FULL PROCESSLIST;
92	관리	연결 종료	KILL 123;
93	관리	엔진	SHOW ENGINES;
94	관리	InnoDB 상태	SHOW ENGINE INNODB STATUS;
95	관리	테이블 상태	SHOW TABLE STATUS;
96	실행계획	EXPLAIN	EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;
97	유지보수	ANALYZE	ANALYZE TABLE members;
98	유지보수	OPTIMIZE	OPTIMIZE TABLE members;
99	유지보수	CHECK	CHECK TABLE members;
100	유지보수	REPAIR	REPAIR TABLE members;

9. 운영 주의사항

- MariaDB 공식 데이터 경로는 /var/lib/mysql임.
- 기존 data가 있으면 초기화 환경변수 변경이 기존 계정을 자동 변경하지 않음.
- 3306 외부 공개 범위를 제한 권장.

부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker MariaDB 설정부터 사용자 생성까지 실전 가이드

Docker Compose · 3306 외부접속 · 영구저장 · Docker 20개 + MariaDB 100개 명령

이 문서에서 고친 곳

- #34 컬럼 추가 예가 이미 있는 email 칸을 다시 추가해 「Duplicate column name」 오류가 납니다. 없는 칸(phone)으로 바꿨습니다.

1. 폴더 구성

```bash
mkdir -p ~/mariadb/data
cd ~/mariadb

구조:
~/mariadb/
├── docker-compose.yml
└── data/   ← MariaDB 데이터 영구 저장
```

2. docker-compose.yml

```yaml
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

3. 설치 및 실행

```bash
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f mariadb
```

4. 3306 외부접속 방화벽

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
sudo ss -lntp | grep 3306
```

5. MariaDB root 접속

```bash
sudo docker exec -it mariadb mariadb -u root -p

SELECT VERSION();
SHOW DATABASES;
SELECT USER(), CURRENT_USER();
```

6. DB 및 사용자 수동 생성

```sql
CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY '강력한사용자비밀번호';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
```

7. 비밀번호 변경

```sql
ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY '새로운강력한비밀번호';
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
```

8. 외부 PC 접속정보

```powershell
Host     : Rocky Linux 서버 IP (예: SERVER_IP)
Port     : 3306
Database : wizdata
User     : devuser
Password : 설정한 비밀번호

Windows PowerShell 포트 테스트:
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
```

9. 데이터 영구 보존

```bash
호스트: ~/mariadb/data
컨테이너: /var/lib/mysql

sudo docker restart mariadb
sudo docker compose down
sudo docker compose up -d

※ ~/mariadb/data를 삭제하지 않으면 DB 데이터를 지속적으로 보관할 수 있음.
```

10. 테스트 테이블 CRUD

```sql
USE wizdata;

CREATE TABLE member (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(200),
  age INT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO member(name,email,age) VALUES('HONG','kim@example.com',57);
SELECT * FROM member;
UPDATE member SET age=58 WHERE name='HONG';
DELETE FROM member WHERE name='HONG';
DESC member;
SHOW TABLES;
```

11. Docker + MariaDB 유용한 명령 20개

번호	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	최신 MariaDB 받기	docker pull mariadb:latest
5	Compose 이미지 받기	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 종료	docker compose down
9	시작	docker start mariadb
10	중지	docker stop mariadb
11	재시작	docker restart mariadb
12	로그	docker logs mariadb
13	실시간 로그	docker logs -f mariadb
14	최근 로그	docker logs --tail 100 mariadb
15	자원 사용량	docker stats mariadb
16	상세정보	docker inspect mariadb
17	포트	docker port mariadb
18	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mariadb
19	쉘 접속	docker exec -it mariadb bash
20	root DB 접속	docker exec -it mariadb mariadb -u root -p

12. MariaDB 유용한 명령 100개

번호	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT VERSION();
2	기본	현재 사용자	SELECT USER();
3	기본	권한 사용자	SELECT CURRENT_USER();
4	기본	현재 DB	SELECT DATABASE();
5	기본	DB 목록	SHOW DATABASES;
6	기본	DB 선택	USE wizdata;
7	기본	테이블 목록	SHOW TABLES;
8	기본	테이블 구조	DESC member;
9	기본	생성문 확인	SHOW CREATE TABLE member;
10	기본	클라이언트 상태	STATUS;
11	DB	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata;
12	DB	UTF8MB4 DB	CREATE DATABASE appdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
13	DB	DB 삭제	DROP DATABASE appdb;
14	DB	존재시 삭제	DROP DATABASE IF EXISTS appdb;
15	DB	존재시 생성	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS appdb;
16	사용자	사용자 목록	SELECT User,Host FROM mysql.user;
17	사용자	외부 사용자	CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
18	사용자	로컬 사용자	CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
19	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'new_password';
20	사용자	사용자 삭제	DROP USER 'devuser'@'%';
21	권한	전체 권한	GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
22	권한	SELECT	GRANT SELECT ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
23	권한	CRUD	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
24	권한	CREATE	GRANT CREATE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
25	권한	권한 확인	SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
26	권한	SELECT 회수	REVOKE SELECT ON wizdata.* FROM 'devuser'@'%';
27	권한	권한 반영	FLUSH PRIVILEGES;
28	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE test(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
29	테이블	자동번호	CREATE TABLE test2(id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
30	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE test;
31	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS test;

번호	분류	용도	명령
32	테이블	테이블 비우기	TRUNCATE TABLE member;
33	테이블	이름 변경	RENAME TABLE member TO members;
34	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE members ADD phone VARCHAR(20);
35	테이블	컬럼 변경	ALTER TABLE members MODIFY name VARCHAR(200) NOT NULL;
36	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;
37	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE members DROP COLUMN email;
38	테이블	PK 추가	ALTER TABLE members ADD PRIMARY KEY(id);
39	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_members_name ON members(username);
40	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_members_name ON members;
41	CRUD	한 행 입력	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG');
42	CRUD	여러 행 입력	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG'),('LEE'),('PARK');
43	CRUD	전체 조회	SELECT * FROM members;
44	CRUD	컬럼 조회	SELECT id,username FROM members;
45	CRUD	조건 조회	SELECT * FROM members WHERE id=1;
46	CRUD	LIKE	SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';
47	CRUD	IN	SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);
48	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
49	CRUD	NULL	SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;
50	CRUD	정렬	SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;
51	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM members LIMIT 10;
52	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;
53	CRUD	UPDATE	UPDATE members SET username='LEE' WHERE id=1;
54	CRUD	DELETE	DELETE FROM members WHERE id=1;
55	CRUD	전체 DELETE	DELETE FROM members;
56	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM members;
57	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM members;
58	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM members;
59	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM members;
60	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM members;
61	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;
62	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) c FROM members GROUP BY age HAVING c>1;
63	함수	현재시각	SELECT NOW();
64	함수	현재날짜	SELECT CURDATE();

번호	분류	용도	명령
65	함수	현재시간	SELECT CURTIME();
66	함수	문자열 연결	SELECT CONCAT('HONG',' ','GILDONG');
67	함수	길이	SELECT CHAR_LENGTH('MariaDB');
68	함수	대문자	SELECT UPPER('mariadb');
69	함수	소문자	SELECT LOWER('MARIADB');
70	함수	NULL 대체	SELECT IFNULL(NULL,'EMPTY');
71	JOIN	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;
72	JOIN	LEFT JOIN	SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
73	JOIN	RIGHT JOIN	SELECT * FROM members m RIGHT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
74	트랜잭션	시작	START TRANSACTION;
75	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
76	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
77	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;
78	트랜잭션	SAVEPOINT 복귀	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
79	VIEW	VIEW 생성	CREATE VIEW member_view AS SELECT id,username FROM members;
80	VIEW	VIEW 목록	SHOW FULL TABLES WHERE Table_type='VIEW';
81	VIEW	VIEW 삭제	DROP VIEW member_view;
82	프로시저	프로시저 목록	SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db='wizdata';
83	트리거	트리거 목록	SHOW TRIGGERS;
84	상태	프로세스	SHOW PROCESSLIST;
85	상태	상세 프로세스	SHOW FULL PROCESSLIST;
86	상태	글로벌 상태	SHOW GLOBAL STATUS;
87	상태	글로벌 변수	SHOW GLOBAL VARIABLES;
88	상태	최대 연결	SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
89	상태	문자셋	SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';
90	상태	콜레이션	SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';
91	상태	스토리지 엔진	SHOW ENGINES;
92	상태	테이블 상태	SHOW TABLE STATUS FROM wizdata;
93	상태	테이블 크기	SELECT table_name,ROUND((data_length+index_length)/1024/1024,2) MB FROM information_schema.tables WHERE table_schema='wizdata';
94	인덱스	인덱스 확인	SHOW INDEX FROM members;
95	분석	실행계획	EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;

번호	분류	용도	명령
96	분석	JSON 실행계획	EXPLAIN FORMAT=JSON SELECT * FROM members WHERE id=1;
97	관리	테이블 검사	CHECK TABLE members;
98	관리	테이블 최적화	OPTIMIZE TABLE members;
99	관리	테이블 분석	ANALYZE TABLE members;
100	종료	종료	EXIT;

13. 운영 주의사항

- 초기화 환경변수(MARIADB_DATABASE, MARIADB_USER 등)는 비어 있는 data 디렉터리를 최초 초기화할 때 적용되는 성격이 강함.
- 기존 data 폴더가 이미 초기화되어 있으면 Compose의 비밀번호를 바꾸는 것만으로 DB 내부 비밀번호가 자동 변경되지 않을 수 있으므로 ALTER USER를 사용함.
- 3306을 인터넷 전체에 직접 공개하기보다는 LAN, VPN 또는 특정 IP만 허용하는 것이 안전함.
- 운영 환경은 mariadb:latest보다 검증된 특정 버전 태그를 고정하는 편이 안정적임.
- data 폴더 삭제나 prune 명령 실행 전에는 반드시 백업함.

부록 · DB 관리 명령어 100선

PostgreSQL Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	postgres:latest
컨테이너	postgresql
포트	5432:5432
호스트 data	./data
컨테이너 data	/var/lib/postgresql
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/postgresql/data
cd ~/postgresql
```

```yaml
services:
  postgresql:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_USER: "postgres"
      POSTGRES_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      POSTGRES_DB: "wizdata"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	postgres:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 postgresql
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작
ports	외부접속	호스트 5432 → 컨테이너 5432
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정
volumes	영구저장	./data → /var/lib/postgresql

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	관리자 접속	docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata
2	사용자 생성	CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';
3	DB 접속	GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
4	스키마 사용	GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;
5	스키마 생성	GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
6	CRUD 권한	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	5432
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 5432
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 5432
JDBC	jdbc:postgresql://<서버IP>:5432/wizdata
psql	psql -h <서버IP> -p 5432 -U devuser -d wizdata

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull

#	용도	명령
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start postgresql
13	컨테이너 중지	docker stop postgresql
14	컨테이너 재시작	docker restart postgresql
15	로그	docker logs postgresql
16	실시간 로그	docker logs -f postgresql
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 postgresql
18	자원 사용	docker stats postgresql
19	상세정보	docker inspect postgresql
20	포트 매핑	docker port postgresql
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' postgresql
22	쉘	docker exec -it postgresql bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top postgresql

8. PostgreSQL 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT version();
2	기본	현재 사용자	SELECT current_user;
3	기본	현재 DB	SELECT current_database();
4	기본	현재 시간	SELECT now();
5	psql	DB 목록	\l
6	psql	DB 상세	\l+
7	psql	접속정보	\conninfo
8	psql	DB 접속	\c wizdata
9	psql	테이블 목록	\dt
10	psql	테이블 상세	\dt+

#	분류	용도	명령
11	psql	테이블 구조	\d members
12	psql	상세 구조	\d+ members
13	psql	사용자/역할	\du
14	psql	스키마	\dn
15	psql	인덱스	\di
16	psql	뷰	\dv
17	psql	함수	\df
18	psql	확장 출력	\x
19	psql	시간 측정	\timing
20	psql	종료	\q
21	DB	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata;
22	DB	소유자 지정	CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;
23	DB	DB 이름변경	ALTER DATABASE appdb RENAME TO appdb2;
24	DB	DB 소유자	ALTER DATABASE wizdata OWNER TO devuser;
25	DB	DB 삭제	DROP DATABASE appdb2;
26	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';
27	사용자	역할 생성	CREATE ROLE developer LOGIN PASSWORD 'password';
28	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser WITH PASSWORD 'new_password';
29	사용자	CREATEDB	ALTER USER devuser CREATEDB;
30	사용자	CREATEDB 회수	ALTER USER devuser NOCREATEDB;
31	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
32	권한	CONNECT	GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
33	권한	CONNECT 회수	REVOKE CONNECT ON DATABASE wizdata FROM devuser;
34	권한	USAGE	GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;
35	권한	CREATE	GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
36	권한	CRUD	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;
37	권한	시퀀스	GRANT USAGE,SELECT,UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;
38	권한	기본 테이블 권한	ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON TABLES TO devuser;
39	권한	역할 전환	SET ROLE developer;
40	권한	역할 복귀	RESET ROLE;
41	스키마	스키마 생성	CREATE SCHEMA app AUTHORIZATION devuser;
42	스키마	스키마 삭제	DROP SCHEMA app CASCADE;
43	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE members(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));

#	분류	용도	명령
44	테이블	IDENTITY	CREATE TABLE members2(id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
45	테이블	SERIAL	CREATE TABLE members3(id BIGSERIAL PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
46	테이블	테이블 복제	CREATE TABLE members_copy (LIKE members INCLUDING ALL);
47	테이블	임시 테이블	CREATE TEMP TABLE temp_members(id BIGINT,name TEXT);
48	테이블	삭제	DROP TABLE members;
49	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS members;
50	테이블	비우기	TRUNCATE TABLE members;
51	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE members ADD COLUMN email VARCHAR(200);
52	테이블	타입 변경	ALTER TABLE members ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(200);
53	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;
54	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE members DROP COLUMN email;
55	테이블	테이블명 변경	ALTER TABLE members RENAME TO member_list;
56	CRUD	INSERT	INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(1,'HONG');
57	CRUD	다중 INSERT	INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(2,'LEE'),(3,'PARK');
58	CRUD	INSERT RETURNING	INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(4,'CHOI') RETURNING id;
59	CRUD	전체조회	SELECT * FROM member_list;
60	CRUD	조건조회	SELECT * FROM member_list WHERE id=1;
61	CRUD	LIKE	SELECT * FROM member_list WHERE username LIKE 'K%';
62	CRUD	ILIKE	SELECT * FROM member_list WHERE username ILIKE 'kim%';
63	CRUD	IN	SELECT * FROM member_list WHERE id IN(1,2,3);
64	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM member_list WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
65	CRUD	NULL	SELECT * FROM member_list WHERE email IS NULL;
66	CRUD	정렬	SELECT * FROM member_list ORDER BY id DESC;
67	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM member_list LIMIT 10;
68	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM member_list LIMIT 10 OFFSET 20;
69	CRUD	UPDATE	UPDATE member_list SET username='LEE' WHERE id=1;
70	CRUD	UPDATE RETURNING	UPDATE member_list SET username='HONG' WHERE id=1 RETURNING *;
71	CRUD	DELETE	DELETE FROM member_list WHERE id=1;
72	CRUD	DELETE RETURNING	DELETE FROM member_list WHERE id=2 RETURNING *;
73	집계	DISTINCT	SELECT DISTINCT age FROM member_list;
74	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM member_list;

#	분류	용도	명령
75	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM member_list;
76	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM member_list;
77	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM member_list;
78	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM member_list;
79	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM member_list GROUP BY age;
80	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) FROM member_list GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;
81	함수	UPPER	SELECT UPPER('postgresql');
82	함수	LOWER	SELECT LOWER('POSTGRESQL');
83	함수	LENGTH	SELECT LENGTH('PostgreSQL');
84	함수	CONCAT	SELECT CONCAT('Postgre','SQL');
85	함수	COALESCE	SELECT COALESCE(NULL,'EMPTY');
86	날짜	CURRENT_DATE	SELECT CURRENT_DATE;
87	날짜	CURRENT_TIME	SELECT CURRENT_TIME;
88	날짜	EXTRACT	SELECT EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
89	조인	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o JOIN member_list m ON o.member_id=m.id;
90	조인	LEFT JOIN	SELECT * FROM member_list m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
91	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_member_name ON member_list(username);
92	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX ux_member_email ON member_list(email);
93	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_member_name;
94	뷰	뷰 생성	CREATE VIEW v_member AS SELECT id,username FROM member_list;
95	뷰	뷰 교체	CREATE OR REPLACE VIEW v_member AS SELECT id,username,email FROM member_list;
96	뷰	뷰 삭제	DROP VIEW v_member;
97	트랜잭션	BEGIN	BEGIN;
98	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
99	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
100	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;

9. 운영 주의사항

- PostgreSQL 18+ 공식 이미지의 VOLUME은 /var/lib/postgresql임.
- 17 이하 버전은 일반적으로 /var/lib/postgresql/data 경로를 사용함.
- 5432 외부접속은 인증 정책과 방화벽을 함께 점검.

부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker PostgreSQL 설정부터 사용자 생성까지 실전 가이드

Docker Compose · 5432 외부접속 · 영구저장 · Docker 20개 + PostgreSQL 100개 명령

1. 핵심 정정: PostgreSQL 기본 포트

PostgreSQL의 기본 TCP 포트는 5432임. 3306은 MySQL/MariaDB 기본 포트이므로 PostgreSQL 외부접속은 5432를 기준으로 구성함.

2. 폴더 구성

```bash
mkdir -p ~/postgresql/data
cd ~/postgresql

~/postgresql/
├── docker-compose.yml
└── data/        # PostgreSQL DB 데이터 영구 저장
```

3. docker-compose.yml 설정

```yaml
services:
  postgres:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped

    ports:
      - "5432:5432"

    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      POSTGRES_DB: wizdata

    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql
```

4. 이미지 설치 및 실행

```bash
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f postgresql
```

5. Rocky Linux 5432 방화벽

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
sudo ss -lntp | grep 5432
```

6. PostgreSQL 관리자 접속

```sql
sudo docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata

SELECT version();
SELECT current_user;
SELECT current_database();
\l
\du
```

7. 개발 사용자 devuser 생성

```sql
CREATE USER devuser WITH PASSWORD '강력한사용자비밀번호';
ALTER USER devuser CREATEDB;

-- 개발 DB를 devuser 소유로 새로 만들 경우
CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;

-- 기존 wizdata DB에 접속 권한
GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
```

8. 기존 wizdata에서 개발 권한 설정

```sql
\c wizdata

GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;

GRANT USAGE, SELECT, UPDATE
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO devuser;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCES TO devuser;
```

9. 비밀번호 변경

```sql
ALTER USER devuser WITH PASSWORD '새로운강력한비밀번호';
\du devuser
```

10. 외부 Windows 10/11 접속

```powershell
Host     : Rocky Linux 서버 IP (예: SERVER_IP)
Port     : 5432
Database : wizdata 또는 appdb
User     : devuser
Password : 설정한 비밀번호

사용 가능 프로그램:
- pgAdmin
- DBeaver
- IntelliJ Database

Windows PowerShell 테스트:
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 5432
```

11. 테스트 테이블 및 CRUD

```sql
CREATE TABLE member (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(200),
    age INTEGER,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO member(name,email,age)
VALUES('HONG','kim@example.com',57);

SELECT * FROM member;

UPDATE member SET age=58 WHERE name='HONG';

DELETE FROM member WHERE name='HONG';

\d member
\dt
```

12. Docker + PostgreSQL 유용한 명령 20개

번호	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	PostgreSQL 이미지	docker pull postgres:latest
5	Compose pull	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 종료	docker compose down

번호	용도	명령
9	시작	docker start postgresql
10	중지	docker stop postgresql
11	재시작	docker restart postgresql
12	로그	docker logs postgresql
13	실시간 로그	docker logs -f postgresql
14	최근 로그	docker logs --tail 100 postgresql
15	자원 사용	docker stats postgresql
16	상세정보	docker inspect postgresql
17	포트 확인	docker port postgresql
18	마운트 확인	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' postgresql
19	쉘 접속	docker exec -it postgresql bash
20	psql 접속	docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata

13. PostgreSQL / psql 유용한 명령 100개

번호	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT version();
2	기본	현재 사용자	SELECT current_user;
3	기본	현재 DB	SELECT current_database();
4	기본	현재 시간	SELECT now();
5	psql	DB 목록	\l
6	psql	사용자/역할 목록	\du
7	psql	테이블 목록	\dt
8	psql	테이블 구조	\d member
9	psql	상세 테이블 구조	\d+ member
10	psql	접속정보	\conninfo
11	DB	DB 생성	CREATE DATABASE appdb;
12	DB	소유자 지정 생성	CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;
13	DB	DB 삭제	DROP DATABASE appdb;
14	DB	DB 이름 변경	ALTER DATABASE appdb RENAME TO appdb2;
15	DB	DB 접속	\c wizdata
16	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';
17	사용자	LOGIN 역할 생성	CREATE ROLE developer LOGIN PASSWORD 'password';
18	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser WITH PASSWORD 'new_password';

번호	분류	용도	명령
19	사용자	CREATEDB 부여	ALTER USER devuser CREATEDB;
20	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
21	권한	DB 접속 권한	GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
22	권한	스키마 사용	GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;
23	권한	스키마 생성	GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
24	권한	CRUD 권한	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;
25	권한	시퀀스 권한	GRANT USAGE,SELECT,UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;
26	권한	권한 회수	REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM devuser;
27	권한	테이블 권한 확인	\dp
28	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE test(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
29	테이블	자동번호 테이블	CREATE TABLE test2(id BIGSERIAL PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
30	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE test;
31	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS test;
32	테이블	테이블 비우기	TRUNCATE TABLE member;
33	테이블	이름 변경	ALTER TABLE member RENAME TO members;
34	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE members ADD COLUMN email VARCHAR(200);
35	테이블	컬럼 타입 변경	ALTER TABLE members ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(200);
36	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;
37	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE members DROP COLUMN email;
38	테이블	NOT NULL 추가	ALTER TABLE members ALTER COLUMN username SET NOT NULL;
39	테이블	NOT NULL 제거	ALTER TABLE members ALTER COLUMN username DROP NOT NULL;
40	테이블	기본값 설정	ALTER TABLE members ALTER COLUMN created_at SET DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
41	CRUD	INSERT	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG');
42	CRUD	여러 행 INSERT	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG'),('LEE'),('PARK');
43	CRUD	전체 조회	SELECT * FROM members;
44	CRUD	컬럼 조회	SELECT id,username FROM members;
45	CRUD	조건 조회	SELECT * FROM members WHERE id=1;
46	CRUD	LIKE	SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';
47	CRUD	ILIKE	SELECT * FROM members WHERE username ILIKE 'kim%';
48	CRUD	IN	SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);
49	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
50	CRUD	NULL	SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;
51	CRUD	정렬	SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;

번호	분류	용도	명령
52	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM members LIMIT 10;
53	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;
54	CRUD	UPDATE	UPDATE members SET username='LEE' WHERE id=1;
55	CRUD	DELETE	DELETE FROM members WHERE id=1;
56	CRUD	RETURNING	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG') RETURNING id;
57	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM members;
58	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM members;
59	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM members;
60	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM members;
61	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM members;
62	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;
63	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;
64	함수	현재 날짜	SELECT CURRENT_DATE;
65	함수	현재 시간	SELECT CURRENT_TIME;
66	함수	문자 연결	SELECT CONCAT('HONG',' ','GILDONG');
67	함수	길이	SELECT LENGTH('PostgreSQL');
68	함수	대문자	SELECT UPPER('postgresql');
69	함수	소문자	SELECT LOWER('POSTGRESQL');
70	함수	NULL 대체	SELECT COALESCE(NULL,'EMPTY');
71	JOIN	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;
72	JOIN	LEFT JOIN	SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
73	JOIN	RIGHT JOIN	SELECT * FROM members m RIGHT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
74	트랜잭션	시작	BEGIN;
75	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
76	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
77	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;
78	트랜잭션	SAVEPOINT 복귀	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
79	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_members_name ON members(username);
80	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX idx_members_email ON members(email);
81	인덱스	인덱스 목록	\di
82	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_members_name;
83	뷰	VIEW 생성	CREATE VIEW member_view AS SELECT id,username FROM members;
84	뷰	VIEW 목록	\dv

번호	분류	용도	명령
85	뷰	VIEW 삭제	DROP VIEW member_view;
86	상태	세션 확인	SELECT pid,usename,datname,state FROM pg_stat_activity;
87	상태	DB 크기	SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('wizdata'));
88	상태	테이블 크기	SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('members'));
89	상태	서버 설정	SHOW ALL;
90	상태	최대 연결	SHOW max_connections;
91	상태	포트	SHOW port;
92	상태	리스닝 주소	SHOW listen_addresses;
93	분석	실행계획	EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;
94	분석	실행계획 실제 수행	EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM members WHERE id=1;
95	관리	VACUUM	VACUUM members;
96	관리	VACUUM ANALYZE	VACUUM ANALYZE members;
97	관리	ANALYZE	ANALYZE members;
98	백업	DB 백업	pg_dump -U postgres -d wizdata > wizdata.sql
99	복원	DB 복원	psql -U postgres -d wizdata < wizdata.sql
100	종료	psql 종료	\q

14. 운영 주의사항

- PostgreSQL은 기본 포트 5432를 사용함.
- POSTGRES_USER/POSTGRES_PASSWORD/POSTGRES_DB는 빈 데이터 디렉터리를 최초 초기화할 때 적용되는 초기화 설정임.
- 기존 data 디렉터리가 초기화된 뒤 Compose 환경변수만 바꾸어도 기존 DB 사용자 비밀번호가 자동 변경되는 것은 아니므로 ALTER USER를 사용함.
- 3306이 아니라 5432를 방화벽과 Windows 클라이언트에 설정함.
- 5432를 공인 인터넷 전체에 직접 공개하기보다 LAN/VPN/특정 IP로 제한하는 것이 안전함.
- 운영 환경에서는 postgres:latest보다 검증된 특정 메이저/마이너 버전 태그를 고정하는 것이 안정적임.
- data 폴더 삭제 또는 prune 작업 전에는 pg_dump 등으로 백업함.

부록 · DB 관리 명령어 100선

MongoDB Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

이 문서에서 고친 곳

- #86~88 rs.status·rs.conf·rs.initiate 에 「복제 세트로 띄운 경우만」을 붙였습니다. 이 문서의 compose(단일 서버)에서는 오류가 납니다.

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	mongo:latest
컨테이너	mongodb
포트	27017:27017
호스트 data	./data
컨테이너 data	/data/db
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/mongodb/data
cd ~/mongodb
```

```yaml
services:
  mongodb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongodb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: "root"
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/data/db
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	mongo:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 mongodb
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작

설정	기능	설명
ports	외부접속	호스트 27017 → 컨테이너 27017
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정
volumes	영구저장	./data → /data/db

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	root 접속	docker exec -it mongodb mongosh -u root -p --authenticationDatabase admin
2	DB 전환	use wizdata
3	사용자 생성	db.createUser({user:'devuser',pwd:'password',roles:[{role:'readWrite',db:'wizdata'}]})
4	사용자 확인	db.getUsers()
5	비밀번호 변경	db.changeUserPassword('devuser','new_password')
6	사용자 삭제	db.dropUser('devuser')

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	27017
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=27017/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 27017
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 27017
URI	mongodb://devuser:password@<서버IP>:27017/wizdata
mongosh	mongosh 'mongodb://root:password@<서버IP>:27017/?authSource=admin'

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start mongodb
13	컨테이너 중지	docker stop mongodb
14	컨테이너 재시작	docker restart mongodb
15	로그	docker logs mongodb
16	실시간 로그	docker logs -f mongodb
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 mongodb
18	자원 사용	docker stats mongodb
19	상세정보	docker inspect mongodb
20	포트 매핑	docker port mongodb
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mongodb
22	쉘	docker exec -it mongodb bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top mongodb

8. MongoDB 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	DB 목록	show dbs
2	기본	현재 DB	db
3	기본	DB 전환	use wizdata
4	기본	컬렉션 목록	show collections

#	분류	용도	명령
5	기본	서버 상태	db.serverStatus()
6	기본	버전	db.version()
7	기본	호스트 정보	db.hostInfo()
8	기본	연결 상태	db.runCommand({connectionStatus:1})
9	기본	DB 통계	db.stats()
10	기본	컬렉션 통계	db.member.stats()
11	사용자	현재 DB 사용자	db.getUsers()
12	사용자	사용자 생성	db.createUser({user:'devuser',pwd:'password',roles:[{role:'readWrite',db:'wizdata'}]})
13	사용자	관리 역할 사용자	db.createUser({user:'admin2',pwd:'password',roles:[{role:'dbAdmin',db:'wizdata'}]})
14	사용자	사용자 정보	db.getUser('devuser')
15	사용자	비밀번호 변경	db.changeUserPassword('devuser','new_password')
16	사용자	역할 추가	db.grantRolesToUser('devuser',[{role:'dbAdmin',db:'wizdata'}])
17	사용자	역할 회수	db.revokeRolesFromUser('devuser',[{role:'dbAdmin',db:'wizdata'}])
18	사용자	사용자 삭제	db.dropUser('devuser')
19	사용자	인증	db.auth('devuser','password')
20	사용자	로그아웃	db.logout()
21	컬렉션	생성	db.createCollection('member')
22	컬렉션	Capped 생성	db.createCollection('log',{capped:true,size:1048576})
23	컬렉션	목록	db.getCollectionNames()
24	컬렉션	정보	db.getCollectionInfos()
25	컬렉션	삭제	db.member.drop()
26	컬렉션	이름 변경	db.member.renameCollection('members')
27	삽입	한 건	db.members.insertOne({name:'HONG',age:57})
28	삽입	여러 건	db.members.insertMany([{name:'LEE'},{name:'PARK'}])
29	조회	전체	db.members.find()
30	조회	한 건	db.members.findOne({name:'HONG'})
31	조회	조건	db.members.find({age:{$gte:50}})
32	조회	AND	db.members.find({age:{$gte:50},name:'HONG'})
33	조회	OR	db.members.find({$or:[{name:'HONG'},{name:'LEE'}]})
34	조회	IN	db.members.find({name:{$in:['HONG','LEE']}})
35	조회	NIN	db.members.find({name:{$nin:['HONG','LEE']}})
36	조회	GT	db.members.find({age:{$gt:50}})
37	조회	GTE	db.members.find({age:{$gte:50}})

#	분류	용도	명령
38	조회	LT	db.members.find({age:{$lt:60}})
39	조회	LTE	db.members.find({age:{$lte:60}})
40	조회	NE	db.members.find({age:{$ne:57}})
41	조회	EXISTS	db.members.find({email:{$exists:true}})
42	조회	REGEX	db.members.find({name:/^K/})
43	조회	필드 선택	db.members.find({},{name:1,age:1,_id:0})
44	조회	정렬	db.members.find().sort({age:-1})
45	조회	LIMIT	db.members.find().limit(10)
46	조회	SKIP	db.members.find().skip(10).limit(10)
47	조회	COUNT	db.members.countDocuments({})
48	조회	DISTINCT	db.members.distinct('age')
49	수정	updateOne	db.members.updateOne({name:'HONG'},{$set:{age:58}})
50	수정	updateMany	db.members.updateMany({age:{$gte:50}},{$set:{grade:'A'}})
51	수정	INC	db.members.updateOne({name:'HONG'},{$inc:{age:1}})
52	수정	UNSET	db.members.updateOne({name:'HONG'},{$unset:{grade:''}})
53	수정	RENAME	db.members.updateOne({name:'HONG'},{$rename:{name:'username'}})
54	수정	PUSH	db.members.updateOne({username:'HONG'},{$push:{tags:'docker'}})
55	수정	ADD TO SET	db.members.updateOne({username:'HONG'},{$addToSet:{tags:'mongodb'}})
56	수정	PULL	db.members.updateOne({username:'HONG'},{$pull:{tags:'docker'}})
57	수정	UPSERT	db.members.updateOne({username:'CHOI'},{$set:{age:40}},{upsert:true})
58	수정	replaceOne	db.members.replaceOne({username:'HONG'},{username:'HONG',age:59})
59	삭제	deleteOne	db.members.deleteOne({username:'HONG'})
60	삭제	deleteMany	db.members.deleteMany({age:{$lt:20}})
61	삭제	전체 삭제	db.members.deleteMany({})
62	집계	MATCH	db.members.aggregate([{$match:{age:{$gte:50}}}])
63	집계	GROUP	db.members.aggregate([{$group:{_id:'$age',count:{$sum:1}}}])
64	집계	SUM	db.orders.aggregate([{$group:{_id:null,total:{$sum:'$amount'}}}])
65	집계	AVG	db.members.aggregate([{$group:{_id:null,avgAge:{$avg:'$age'}}}])
66	집계	MAX	db.members.aggregate([{$group:{_id:null,maxAge:{$max:'$age'}}}])
67	집계	MIN	db.members.aggregate([{$group:{_id:null,minAge:{$min:'$age'}}}])
68	집계	SORT	db.members.aggregate([{$sort:{age:-1}}])
69	집계	LIMIT	db.members.aggregate([{$limit:10}])
70	집계	PROJECT	db.members.aggregate([{$project:{name:1,age:1,_id:0}}])

#	분류	용도	명령
71	집계	LOOKUP	db.orders.aggregate([{$lookup: {from:'members',localField:'memberId',foreignField:'_id',as:'member'}}])
72	인덱스	인덱스 생성	db.members.createIndex({name:1})
73	인덱스	복합 인덱스	db.members.createIndex({name:1,age:-1})
74	인덱스	유니크	db.members.createIndex({email:1},{unique:true})
75	인덱스	텍스트	db.members.createIndex({bio:'text'})
76	인덱스	목록	db.members.getIndexes()
77	인덱스	삭제	db.members.dropIndex('name_1')
78	인덱스	전체 삭제	db.members.dropIndexes()
79	실행계획	explain	db.members.find({age:57}).explain('executionStats')
80	관리	현재 작업	db.currentOp()
81	관리	작업 종료	db.killOp(12345)
82	관리	Profiling 상태	db.getProfilingStatus()
83	관리	Profiling 설정	db.setProfilingLevel(1,{slowms:100})
84	관리	Ping	db.runCommand({ping:1})
85	관리	DB 삭제	db.dropDatabase()
86	관리	복제 상태	rs.status() ※ --replSet 으로 띄운 경우만
87	관리	복제 설정	rs.conf() ※ --replSet 으로 띄운 경우만
88	관리	복제 초기화	rs.initiate() ※ --replSet 으로 띄운 경우만
89	관리	로그 조회	db.adminCommand({getLog:'global'})
90	관리	FCV 조회	db.adminCommand({getParameter:1,featureCompatibilityVersion:1})
91	백업	mongodump	mongodump --uri='mongodb://root:password@localhost:27017/?authSource=admin' --out=backup
92	복원	mongorestore	mongorestore --uri='mongodb://root:password@localhost:27017/?authSource=admin' backup
93	Import	JSON 가져오기	mongoimport --db wizdata --collection members --file members.json --jsonArray
94	Export	JSON 내보내기	mongoexport --db wizdata --collection members --out members.json
95	쉘	스크립트 실행	mongosh 'mongodb://localhost:27017/wizdata' script.js
96	쉘	eval	mongosh --eval "db.adminCommand({ping:1})"
97	CRUD	findOneAndUpdate	db.members.findOneAndUpdate({name:'LEE'},{$set:{age:50}},{returnDocument:'after'})
98	CRUD	findOneAndDelete	db.members.findOneAndDelete({name:'LEE'})
99	CRUD	bulkWrite	db.members.bulkWrite([{insertOne:{document:{name:'A'}}},{updateOne:{filter:{name:'A'},update:{$set:{age:1}}}}])
100	검증	validate	db.members.validate({full:true})

9. 운영 주의사항

- MongoDB 공식 데이터 경로는 /data/db임.
- root 초기화 환경변수는 빈 data 최초 초기화 때 적용됨.
- 27017 외부 노출 시 인증과 IP 제한이 필수적임.

부록 · DB 관리 명령어 100선

Oracle Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

이 문서에서 고친 곳

- CREATE USER devuser 에 「이미 있으면 건너뜀」을 붙였습니다. 이 문서의 compose 가 APP_USER: devuser 로 같은 사용자를 이미 만들어 ORA-01920 이 납니다.

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	gvenzl/oracle-xe:latest
컨테이너	oracle-xe
포트	1521:1521
호스트 data	./data
컨테이너 data	/opt/oracle/oradata
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/oracle/data
cd ~/oracle
```

```yaml
services:
  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:latest
    container_name: oracle-xe
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      APP_USER: "devuser"
      APP_USER_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/opt/oracle/oradata
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	gvenzl/oracle-xe:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 oracle-xe

설정	기능	설명
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작
ports	외부접속	호스트 1521 → 컨테이너 1521
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정
volumes	영구저장	./data → /opt/oracle/oradata

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	SYSDBA 접속	docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
2	PDB 전환	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
3	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY password; -- compose 의 APP_USER 로 이미 있으면 건너뜀(ORA-01920)
4	접속 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
5	개발 권한	GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER TO devuser;
6	쿼터	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
7	잠금해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	1521
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 1521
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 1521
JDBC	jdbc:oracle:thin:@<서버IP>:1521/XEPDB1
SQL*Plus	sqlplus devuser/password@//<서버IP>:1521/XEPDB1

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start oracle-xe
13	컨테이너 중지	docker stop oracle-xe
14	컨테이너 재시작	docker restart oracle-xe
15	로그	docker logs oracle-xe
16	실시간 로그	docker logs -f oracle-xe
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 oracle-xe
18	자원 사용	docker stats oracle-xe
19	상세정보	docker inspect oracle-xe
20	포트 매핑	docker port oracle-xe
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' oracle-xe
22	쉘	docker exec -it oracle-xe bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top oracle-xe

8. Oracle 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	현재 사용자	SELECT USER FROM DUAL;
2	기본	DB 이름	SELECT NAME FROM V$DATABASE;
3	기본	버전	SELECT * FROM V$VERSION;
4	기본	현재 날짜	SELECT SYSDATE FROM DUAL;

#	분류	용도	명령
5	기본	현재 시간	SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;
6	기본	PDB 목록	SHOW PDBS;
7	기본	현재 컨테이너	SHOW CON_NAME;
8	기본	XEPDB1 전환	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
9	기본	세션 정보	SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER') FROM DUAL;
10	기본	인스턴스 상태	SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V$INSTANCE;
11	사용자	사용자 목록	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
12	사용자	일반 사용자 목록	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
13	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY password; -- compose 의 APP_USER 로 이미 있으면 건너뜀(ORA-01920)
14	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser IDENTIFIED BY new_password;
15	사용자	잠금 해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;
16	사용자	사용자 잠금	ALTER USER devuser ACCOUNT LOCK;
17	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
18	사용자	사용자+객체 삭제	DROP USER devuser CASCADE;
19	권한	세션 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
20	권한	테이블 생성	GRANT CREATE TABLE TO devuser;
21	권한	뷰 생성	GRANT CREATE VIEW TO devuser;
22	권한	시퀀스 생성	GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;
23	권한	프로시저 생성	GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;
24	권한	트리거 생성	GRANT CREATE TRIGGER TO devuser;
25	권한	권한 회수	REVOKE CREATE TABLE FROM devuser;
26	권한	시스템 권한 확인	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
27	권한	객체 권한 확인	SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
28	테이블스페이스	목록	SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
29	테이블스페이스	사용자 기본 TS	ALTER USER devuser DEFAULT TABLESPACE USERS;
30	테이블스페이스	쿼터 무제한	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
31	테이블	테이블 목록	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;
32	테이블	전체 소유자별 테이블	SELECT OWNER,TABLE_NAME FROM DBA_TABLES ORDER BY OWNER,TABLE_NAME;
33	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE MEMBER (ID NUMBER PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));
34	테이블	IDENTITY 테이블	CREATE TABLE TEST_ID (ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));
35	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE MEMBER;

#	분류	용도	명령
36	테이블	휴지통 없이 삭제	DROP TABLE MEMBER PURGE;
37	테이블	테이블 비우기	TRUNCATE TABLE MEMBER;
38	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE MEMBER ADD EMAIL VARCHAR2(200);
39	테이블	컬럼 수정	ALTER TABLE MEMBER MODIFY NAME VARCHAR2(200);
40	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE MEMBER DROP COLUMN EMAIL;
41	테이블	컬럼 이름 변경	ALTER TABLE MEMBER RENAME COLUMN NAME TO USERNAME;
42	테이블	테이블 이름 변경	RENAME MEMBER TO MEMBERS;
43	테이블	COMMENT	COMMENT ON TABLE MEMBERS IS '회원';
44	테이블	컬럼 COMMENT	COMMENT ON COLUMN MEMBERS.USERNAME IS '회원명';
45	CRUD	INSERT	INSERT INTO MEMBERS(ID,USERNAME) VALUES(1,'HONG');
46	CRUD	INSERT SELECT	INSERT INTO MEMBERS_BACKUP SELECT * FROM MEMBERS;
47	CRUD	전체조회	SELECT * FROM MEMBERS;
48	CRUD	조건조회	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID=1;
49	CRUD	LIKE	SELECT * FROM MEMBERS WHERE USERNAME LIKE 'K%';
50	CRUD	IN	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID IN (1,2,3);
51	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID BETWEEN 1 AND 10;
52	CRUD	NULL	SELECT * FROM MEMBERS WHERE EMAIL IS NULL;
53	CRUD	정렬	SELECT * FROM MEMBERS ORDER BY ID DESC;
54	CRUD	상위 10개	SELECT * FROM MEMBERS FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
55	CRUD	UPDATE	UPDATE MEMBERS SET USERNAME='LEE' WHERE ID=1;
56	CRUD	DELETE	DELETE FROM MEMBERS WHERE ID=1;
57	CRUD	MERGE	MERGE INTO MEMBERS M USING (SELECT 1 ID,'HONG' NAME FROM DUAL) S ON (M.ID=S.ID) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET M.USERNAME=S.NAME WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(ID,USERNAME) VALUES(S.ID,S.NAME);
58	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM MEMBERS;
59	집계	MAX	SELECT MAX(ID) FROM MEMBERS;
60	집계	MIN	SELECT MIN(ID) FROM MEMBERS;
61	집계	AVG	SELECT AVG(AGE) FROM MEMBERS;
62	집계	SUM	SELECT SUM(AGE) FROM MEMBERS;
63	집계	GROUP BY	SELECT AGE,COUNT(*) FROM MEMBERS GROUP BY AGE;
64	집계	HAVING	SELECT AGE,COUNT(*) FROM MEMBERS GROUP BY AGE HAVING COUNT(*)>1;
65	문자함수	UPPER	SELECT UPPER('oracle') FROM DUAL;
66	문자함수	LOWER	SELECT LOWER('ORACLE') FROM DUAL;
67	문자함수	LENGTH	SELECT LENGTH('ORACLE') FROM DUAL;

#	분류	용도	명령
68	문자함수	SUBSTR	SELECT SUBSTR('ORACLE',1,3) FROM DUAL;
69	문자함수	INSTR	SELECT INSTR('ORACLE','A') FROM DUAL;
70	문자함수	TRIM	SELECT TRIM(' ORACLE ') FROM DUAL;
71	문자함수	REPLACE	SELECT REPLACE('ORACLE','ORA','MY') FROM DUAL;
72	NULL	NVL	SELECT NVL(NULL,'EMPTY') FROM DUAL;
73	NULL	COALESCE	SELECT COALESCE(NULL,NULL,'OK') FROM DUAL;
74	날짜	ADD_MONTHS	SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE,1) FROM DUAL;
75	날짜	MONTHS_BETWEEN	SELECT MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATE '2026-01-01') FROM DUAL;
76	날짜	TO_CHAR	SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;
77	날짜	TO_DATE	SELECT TO_DATE('2026-09-13','YYYY-MM-DD') FROM DUAL;
78	조인	INNER JOIN	SELECT * FROM ORDERS O JOIN MEMBERS M ON O.MEMBER_ID=M.ID;
79	조인	LEFT JOIN	SELECT * FROM MEMBERS M LEFT JOIN ORDERS O ON M.ID=O.MEMBER_ID;
80	서브쿼리	IN 서브쿼리	SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID IN (SELECT MEMBER_ID FROM ORDERS);
81	뷰	뷰 생성	CREATE VIEW V_MEMBER AS SELECT ID,USERNAME FROM MEMBERS;
82	뷰	뷰 목록	SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;
83	뷰	뷰 삭제	DROP VIEW V_MEMBER;
84	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX IDX_MEMBER_NAME ON MEMBERS(USERNAME);
85	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX UX_MEMBER_EMAIL ON MEMBERS(EMAIL);
86	인덱스	인덱스 목록	SELECT INDEX_NAME,TABLE_NAME FROM USER_INDEXES;
87	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX IDX_MEMBER_NAME;
88	시퀀스	시퀀스 생성	CREATE SEQUENCE MEMBER_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1;
89	시퀀스	NEXTVAL	SELECT MEMBER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;
90	시퀀스	CURRVAL	SELECT MEMBER_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;
91	시퀀스	시퀀스 목록	SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES;
92	시퀀스	시퀀스 삭제	DROP SEQUENCE MEMBER_SEQ;
93	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
94	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
95	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT SP1;
96	트랜잭션	SAVEPOINT 롤백	ROLLBACK TO SP1;
97	관리	현재 세션	SELECT SID,SERIAL#,USERNAME,STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;
98	관리	세션 종료	ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#' IMMEDIATE;
99	관리	데이터파일	SELECT FILE_NAME,TABLESPACE_NAME FROM DBA_DATA_FILES;
100	관리	DB 크기	SELECT ROUND(SUM(BYTES)/1024/1024/1024,2) GB FROM DBA_DATA_FILES;

9. 운영 주의사항

- Oracle XE 18c/21c의 영구 데이터 경로는 /opt/oracle/oradata임.
- 환경변수는 최초 초기화 시 적용됨.
- 1521은 LAN/VPN 또는 허용 IP로 제한 권장.

부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker Oracle XE 21c 관리 및 SQL 유용한 명령어 100선

Rocky Linux + Docker + gvenzl/oracle-xe:21-slim + XEPDB1 실습 교재

1. Docker에 설치한 Oracle 확인

Docker 컨테이너, 이미지, Oracle 실행 상태를 확인하는 기본 명령임.

```bash
sudo docker ps -a
sudo docker ps -a | grep -i oracle
sudo docker images | grep -i oracle
sudo docker inspect oracle-xe
sudo docker logs --tail 100 oracle-xe
sudo docker start oracle-xe
sudo docker stop oracle-xe
sudo docker restart oracle-xe
```

2. Oracle 관리자 권한으로 접속

```bash
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
```

접속 후 SYS 계정과 현재 컨테이너/PDB 상태를 확인함.

```sql
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SHOW CON_NAME
```

3. Oracle 사용자 확인

```sql
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N' ORDER BY USERNAME;
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N' ORDER BY USERNAME;
SHOW USER
```

4. 사용자 테이블 확인

```sql
SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33' ORDER BY TABLE_NAME;
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
SELECT * FROM TAB;
SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES;
```

5. 개발용 사용자 생성 및 권한 부여

일반 애플리케이션 계정은 XEPDB1에 생성하는 방식으로 구성함. DBA 권한을 무조건 부여하지 않고 개발에 필요한 권한만 부여함.

```sql
CREATE USER devuser IDENTIFIED BY devuser
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```

```sql
ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```sql
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER
TO devuser;
```

6. 비밀번호 설정 및 접속

```sql
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser ACCOUNT UNLOCK;
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
CONNECT devuser/devuser@XEPDB1
SHOW USER
```

※ devuser/devuser과 같이 단순한 비밀번호는 실습용으로만 사용하고 실제 운영 환경에서는 강한 비밀번호를 사용하는 것이 안전함.

7. 테스트 테이블 생성 및 CRUD

```sql
CREATE TABLE MEMBER (
    ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR2(200),
    AGE NUMBER,
    CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

```sql
DESC MEMBER;
INSERT INTO MEMBER(NAME, EMAIL, AGE) VALUES('HONG', 'kim@example.com', 57);
COMMIT;
SELECT * FROM MEMBER;
UPDATE MEMBER SET AGE=58 WHERE NAME='HONG';
COMMIT;
DELETE FROM MEMBER WHERE NAME='HONG';
COMMIT;
DROP TABLE MEMBER;
```

8. Oracle 유용한 명령어 100선

번호	분류	용도	명령어
1	접속/기본정보	현재 사용자	SHOW USER
2	접속/기본정보	현재 컨테이너	SHOW CON_NAME

번호	분류	용도	명령어
3	접속/기본정보	PDB 목록	SHOW PDBS
4	접속/기본정보	XEPDB1 이동	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
5	접속/기본정보	DB 이름	SELECT NAME FROM V$DATABASE;
6	접속/기본정보	Oracle 버전	SELECT * FROM V$VERSION;
7	접속/기본정보	현재 날짜/시간	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
8	접속/기본정보	현재 사용자 SQL 조회	SELECT USER FROM DUAL;
9	접속/기본정보	인스턴스 이름	SELECT INSTANCE_NAME FROM V$INSTANCE;
10	접속/기본정보	SQL*Plus 종료	EXIT
11	사용자	전체 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;
12	사용자	사용자 정렬	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
13	사용자	일반 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
14	사용자	사용자 상태	SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS;
15	사용자	LINUX33 확인	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
16	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
17	사용자	기본 테이블스페이스	ALTER USER devuser DEFAULT TABLESPACE USERS;
18	사용자	USERS 용량 할당	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
19	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
20	사용자	잠금 해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;
21	사용자	계정 잠금	ALTER USER devuser ACCOUNT LOCK;
22	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
23	사용자	사용자와 객체 삭제	DROP USER devuser CASCADE;
24	사용자	생성일 확인	SELECT USERNAME, CREATED FROM DBA_USERS;
25	사용자	계정 상태 확인	SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
26	권한	로그인 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
27	권한	테이블 생성 권한	GRANT CREATE TABLE TO devuser;
28	권한	VIEW 생성 권한	GRANT CREATE VIEW TO devuser;
29	권한	SEQUENCE 생성 권한	GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;
30	권한	PROCEDURE 생성 권한	GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;
31	권한	TRIGGER 생성 권한	GRANT CREATE TRIGGER TO devuser;
32	권한	시스템 권한 확인	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
33	권한	ROLE 확인	SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';

번호	분류	용도	명령어
34	권한	객체 권한 확인	SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
35	권한	CREATE TABLE 회수	REVOKE CREATE TABLE FROM devuser;
36	테이블	내 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;
37	테이블	내 테이블 정렬	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
38	테이블	전체 스키마 테이블	SELECT OWNER, TABLE_NAME FROM DBA_TABLES;
39	테이블	LINUX33 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33';
40	테이블	MEMBER 구조	DESC MEMBER;
41	테이블	TEST 생성	CREATE TABLE TEST (ID NUMBER PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));
42	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE TEST ADD EMAIL VARCHAR2(200);
43	테이블	컬럼 크기 변경	ALTER TABLE TEST MODIFY NAME VARCHAR2(200);
44	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE TEST DROP COLUMN EMAIL;
45	테이블	테이블 이름 변경	RENAME TEST TO TEST2;
46	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE TEST2;
47	테이블	휴지통 없이 삭제	DROP TABLE TEST2 PURGE;
48	테이블	전체 데이터 즉시 제거	TRUNCATE TABLE TEST;
49	테이블	내 테이블 개수	SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES;
50	테이블	내 객체 간단 목록	SELECT * FROM TAB;
51	CRUD	데이터 입력	INSERT INTO MEMBER(ID, NAME) VALUES(1,'HONG');
52	CRUD	전체 조회	SELECT * FROM MEMBER;
53	CRUD	특정 컬럼 조회	SELECT ID, NAME FROM MEMBER;
54	CRUD	ID 조건	SELECT * FROM MEMBER WHERE ID=1;
55	CRUD	이름 조건	SELECT * FROM MEMBER WHERE NAME='HONG';
56	CRUD	LIKE 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE NAME LIKE 'K%';
57	CRUD	오름차순	SELECT * FROM MEMBER ORDER BY ID;
58	CRUD	내림차순	SELECT * FROM MEMBER ORDER BY ID DESC;
59	CRUD	처음 10건	SELECT * FROM MEMBER FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
60	CRUD	행 개수	SELECT COUNT(*) FROM MEMBER;
61	CRUD	데이터 수정	UPDATE MEMBER SET NAME='LEE' WHERE ID=1;
62	CRUD	한 행 삭제	DELETE FROM MEMBER WHERE ID=1;
63	CRUD	전체 행 삭제	DELETE FROM MEMBER;
64	CRUD	변경 저장	COMMIT;
65	CRUD	변경 취소	ROLLBACK;
66	CRUD	중복 제거	SELECT DISTINCT NAME FROM MEMBER;

번호	분류	용도	명령어
67	CRUD	NULL 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE EMAIL IS NULL;
68	CRUD	NULL 아닌 행	SELECT * FROM MEMBER WHERE EMAIL IS NOT NULL;
69	CRUD	범위 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE ID BETWEEN 1 AND 10;
70	CRUD	IN 검색	SELECT * FROM MEMBER WHERE ID IN(1,2,3);
71	집계	최대값	SELECT MAX(ID) FROM MEMBER;
72	집계	최소값	SELECT MIN(ID) FROM MEMBER;
73	집계	평균	SELECT AVG(AGE) FROM MEMBER;
74	집계	합계	SELECT SUM(AGE) FROM MEMBER;
75	집계	GROUP BY	SELECT AGE, COUNT(*) FROM MEMBER GROUP BY AGE;
76	집계	HAVING	SELECT AGE, COUNT(*) FROM MEMBER GROUP BY AGE HAVING COUNT(*) > 1;
77	함수	현재 날짜	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
78	함수	날짜 문자열 변환	SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;
79	함수	반올림	SELECT ROUND(123.456,2) FROM DUAL;
80	함수	NULL 대체	SELECT NVL(NULL,'EMPTY') FROM DUAL;
81	인덱스/ 시퀀스/뷰	인덱스 생성	CREATE INDEX IDX_MEMBER_NAME ON MEMBER(NAME);
82	인덱스/ 시퀀스/뷰	인덱스 확인	SELECT INDEX_NAME, TABLE_NAME FROM USER_INDEXES;
83	인덱스/ 시퀀스/뷰	인덱스 삭제	DROP INDEX IDX_MEMBER_NAME;
84	인덱스/ 시퀀스/뷰	시퀀스 생성	CREATE SEQUENCE MEMBER_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1;
85	인덱스/ 시퀀스/뷰	NEXTVAL	SELECT MEMBER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;
86	인덱스/ 시퀀스/뷰	CURRVAL	SELECT MEMBER_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;
87	인덱스/ 시퀀스/뷰	시퀀스 목록	SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES;
88	인덱스/ 시퀀스/뷰	시퀀스 삭제	DROP SEQUENCE MEMBER_SEQ;
89	인덱스/ 시퀀스/뷰	VIEW 생성	CREATE VIEW MEMBER_VIEW AS SELECT ID, NAME FROM MEMBER;
90	인덱스/ 시퀀스/뷰	VIEW 목록	SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;
91	DBA/상태	테이블스페이스	SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
92	DBA/상태	데이터파일	SELECT FILE_NAME, TABLESPACE_NAME FROM DBA_DATA_FILES;

번호	분류	용도	명령어
93	DBA/상태	접속 세션	SELECT USERNAME, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;
94	DBA/상태	LINUX33 세션	SELECT SID, SERIAL#, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME='LINUX33';
95	DBA/상태	인스턴스 상태	SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V$INSTANCE;
96	DBA/상태	DB 오픈 상태	SELECT NAME, OPEN_MODE FROM V$DATABASE;
97	DBA/상태	객체 종류별 개수	SELECT OBJECT_TYPE, COUNT(*) FROM USER_OBJECTS GROUP BY OBJECT_TYPE;
98	DBA/상태	INVALID 객체	SELECT OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS WHERE STATUS='INVALID';
99	DBA/상태	테이블 용량	SELECT SEGMENT_NAME, BYTES/1024/1024 MB FROM USER_SEGMENTS WHERE SEGMENT_TYPE='TABLE';
100	DBA/상태	사용자 세션 상세	SELECT USERNAME, MACHINE, PROGRAM, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;

9. 핵심 명령 빠른 요약

Docker 관리에서 가장 자주 사용하는 명령:

```bash
sudo docker ps -a
sudo docker start oracle-xe
sudo docker stop oracle-xe
sudo docker logs --tail 100 oracle-xe
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
```

Oracle 관리/개발에서 가장 자주 사용하는 명령:

```sql
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
CONNECT devuser/devuser@XEPDB1
DESC MEMBER;
SELECT * FROM MEMBER;
EXIT
```

10. 실무 주의사항

- CDB$ROOT는 Oracle 관리 영역이며 일반 애플리케이션 사용자와 테이블은 XEPDB1에 두는 방식이 이해하기 쉬움.
- 개발용 일반 사용자에게 DBA 또는 SYSDBA 권한을 무조건 부여하지 않는 것이 안전함.
- 단순한 비밀번호 devuser은 실습용 예시이며 운영 서버에서는 강력한 비밀번호를 사용해야 함.
- Docker 컨테이너를 삭제하기 전에 Oracle 데이터가 Docker volume 또는 bind mount에 보존되는지 반드시 확인해야 함.
- DROP USER ... CASCADE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE은 데이터를 제거할 수 있으므로 실행 전 대상 확인이 필요함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker로 Oracle 21c 구축·영구저장·외부접속 실전 가이드

Rocky Linux + Docker Compose + Oracle XE 21c + Windows 10/11 SQL Developer

1. 목표 구성

Docker Compose 설정파일로 Oracle XE 21c를 실행하고, 호스트의 data 폴더에 DB 데이터를 영구 저장하며, TCP 1521 포트를 통해 Windows 10/11의 SQL Developer 및 Spring Boot 등에서 접속할 수 있도록 구성함.

```text
~/oracle21c/
├── docker-compose.yml
└── data/                  # Oracle 실제 데이터 영구 저장
      │
      └── /opt/oracle/oradata (컨테이너 내부)
```

2. 설치 폴더 생성

```bash
mkdir -p ~/oracle21c/data
cd ~/oracle21c
```

3. docker-compose.yml 설정

```yaml
services:
  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:21-slim
    container_name: oracle-xe
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/opt/oracle/oradata
    restart: unless-stopped
```

핵심은 ./data:/opt/oracle/oradata 바인드 마운트임. 컨테이너를 재시작하거나 컨테이너만 삭제·재생성해도 호스트 data 폴더를 보존하면 DB 파일을 지속적으로 사용할 수 있음.

4. Oracle 컨테이너 실행

```bash
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f oracle-xe
```

5. 외부 접속용 포트 설정

Rocky Linux firewalld를 사용하는 경우 TCP 1521을 허용함. 인터넷 전체 공개보다는 LAN 또는 필요한 IP 대역에 제한하는 것을 권장함.

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

6. Windows 10/11 SQL Developer 접속

항목	설정값
Connection Type	Basic
Username	LINUX33
Password	설정한 비밀번호
Hostname	Rocky Linux 서버 IP
Port	1521
Service name	XEPDB1

예: 서버 IP가 SERVER_IP이면 Hostname=SERVER_IP, Port=1521, Service name=XEPDB1로 설정함.

7. SYSDBA 관리자 접속

```bash
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SHOW CON_NAME
```

8. 개발용 사용자 생성·비밀번호·권한

```sql
CREATE USER devuser IDENTIFIED BY "강력한비밀번호"
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```

```sql
ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```sql
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER
TO devuser;
```

```sql
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY "새비밀번호" ACCOUNT UNLOCK;
CONNECT devuser/"비밀번호"@XEPDB1
```

일반 개발 계정에 DBA/SYSDBA 권한을 무조건 부여하지 않는 것이 안전함. 자기 스키마에서 생성한 테이블에는 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 등을 별도 GRANT 없이 수행할 수 있음.

9. 테스트 테이블 및 CRUD

```sql
CREATE TABLE MEMBER (
  ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
  EMAIL VARCHAR2(200),
  CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

```sql
INSERT INTO MEMBER(NAME,EMAIL) VALUES('HONG','kim@example.com');
COMMIT;
SELECT * FROM MEMBER;
UPDATE MEMBER SET NAME='KIM GILDONG' WHERE ID=1;
COMMIT;
DELETE FROM MEMBER WHERE ID=1;
COMMIT;
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
DESC MEMBER;
```

10. 유용한 Docker 명령 50개

번호	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Oracle 검색	docker ps -a | grep -i oracle
5	Oracle 이미지 검색	docker images | grep -i oracle
6	이미지 받기	docker pull gvenzl/oracle-xe:21-slim
7	시작	docker start oracle-xe
8	중지	docker stop oracle-xe
9	재시작	docker restart oracle-xe
10	강제 삭제	docker rm -f oracle-xe
11	이미지 삭제	docker rmi gvenzl/oracle-xe:21-slim
12	로그	docker logs oracle-xe
13	실시간 로그	docker logs -f oracle-xe
14	최근 100줄	docker logs --tail 100 oracle-xe
15	상세정보	docker inspect oracle-xe
16	쉘 접속	docker exec -it oracle-xe bash
17	SYSDBA	docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
18	프로세스	docker top oracle-xe
19	자원 전체	docker stats
20	Oracle 자원	docker stats oracle-xe

번호	용도	명령
21	포트	docker port oracle-xe
22	볼륨	docker volume ls
23	볼륨 상세	docker volume inspect NAME
24	네트워크	docker network ls
25	bridge 상세	docker network inspect bridge
26	Docker 정보	docker info
27	버전	docker version
28	디스크 사용	docker system df
29	미사용 정리	docker system prune
30	전체 미사용 정리	docker system prune -a
31	이미지 정리	docker image prune
32	볼륨 정리	docker volume prune
33	Compose 실행	docker compose up -d
34	Compose down	docker compose down
35	Compose stop	docker compose stop
36	Compose start	docker compose start
37	Compose restart	docker compose restart
38	Compose 상태	docker compose ps
39	Compose 로그	docker compose logs
40	Compose 실시간 로그	docker compose logs -f
41	Compose 검증	docker compose config
42	Compose pull	docker compose pull
43	강제 재생성	docker compose up -d --force-recreate
44	컨테이너 IP	docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' oracle-xe
45	Mount 확인	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' oracle-xe
46	환경변수 확인	docker inspect -f '{{json .Config.Env}}' oracle-xe
47	재시작 정책	docker inspect -f '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' oracle-xe
48	자동재시작 해제	docker update --restart=no oracle-xe
49	자동재시작 설정	docker update --restart=unless-stopped oracle-xe
50	컨테이너 변경사항	docker diff oracle-xe

11. 유용한 Oracle 명령 50개

번호	용도	명령
1	현재 사용자	SHOW USER
2	현재 컨테이너	SHOW CON_NAME
3	PDB 목록	SHOW PDBS
4	XEPDB1 이동	ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
5	DB 이름	SELECT NAME FROM V$DATABASE;
6	버전	SELECT * FROM V$VERSION;
7	인스턴스	SELECT INSTANCE_NAME FROM V$INSTANCE;
8	현재 시간	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
9	전체 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;
10	일반 사용자	SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
11	계정 상태	SELECT USERNAME,ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS;
12	사용자 생성	CREATE USER devuser IDENTIFIED BY "비밀번호";
13	비밀번호 변경	ALTER USER devuser IDENTIFIED BY "새비밀번호";
14	잠금 해제	ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;
15	로그인 권한	GRANT CREATE SESSION TO devuser;
16	테이블 생성 권한	GRANT CREATE TABLE TO devuser;
17	VIEW 권한	GRANT CREATE VIEW TO devuser;
18	SEQUENCE 권한	GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;
19	PROCEDURE 권한	GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;
20	USERS 용량	ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
21	내 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;
22	LINUX33 테이블	SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33';
23	객체 목록	SELECT * FROM TAB;
24	구조 확인	DESC MEMBER;
25	테이블 생성	CREATE TABLE TEST(ID NUMBER PRIMARY KEY,NAME VARCHAR2(100));
26	컬럼 추가	ALTER TABLE TEST ADD EMAIL VARCHAR2(200);
27	컬럼 변경	ALTER TABLE TEST MODIFY NAME VARCHAR2(200);
28	컬럼 삭제	ALTER TABLE TEST DROP COLUMN EMAIL;
29	테이블 삭제	DROP TABLE TEST;
30	데이터 초기화	TRUNCATE TABLE TEST;
31	INSERT	INSERT INTO TEST VALUES(1,'HONG');
32	SELECT	SELECT * FROM TEST;

번호	용도	명령
33	조건 SELECT	SELECT * FROM TEST WHERE ID=1;
34	UPDATE	UPDATE TEST SET NAME='LEE' WHERE ID=1;
35	DELETE	DELETE FROM TEST WHERE ID=1;
36	저장	COMMIT;
37	취소	ROLLBACK;
38	행 개수	SELECT COUNT(*) FROM TEST;
39	정렬	SELECT * FROM TEST ORDER BY ID DESC;
40	10건 조회	SELECT * FROM TEST FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
41	인덱스 생성	CREATE INDEX IDX_TEST_NAME ON TEST(NAME);
42	인덱스 확인	SELECT INDEX_NAME FROM USER_INDEXES;
43	시퀀스 생성	CREATE SEQUENCE TEST_SEQ START WITH 1;
44	시퀀스 NEXTVAL	SELECT TEST_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;
45	VIEW 생성	CREATE VIEW TEST_VIEW AS SELECT * FROM TEST;
46	VIEW 확인	SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;
47	테이블스페이스	SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
48	세션 확인	SELECT USERNAME,STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;
49	시스템 권한	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';
50	종료	EXIT

12. 데이터 보존 및 운영 주의사항

- Oracle 데이터는 ~/oracle21c/data를 삭제하지 않는 한 유지되도록 구성함.
- docker compose down은 일반적으로 바인드 마운트의 호스트 data 폴더를 삭제하지 않음.
- rm -rf ~/oracle21c/data는 실제 DB 파일을 삭제할 수 있으므로 실행하지 않도록 주의함.
- docker volume prune 및 docker system prune --volumes는 다른 Docker 볼륨 데이터까지 제거할 수 있으므로 신중히 사용함.
- TCP 1521을 인터넷 전체에 직접 공개하기보다는 방화벽에서 필요한 LAN/IP만 허용하는 것을 권장함.
- 운영 환경에서는 예제의 단순 비밀번호 대신 강력한 비밀번호를 사용함.

부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker 4대 DB 통합관리 실전교재 Oracle + MariaDB + PostgreSQL + MongoDB

설정파일 · 영구저장 · 자동재시작 · 외부접속 · 사용자 생성 · 관리/접속 명령 비교

1. 목표와 전체 구조

Oracle, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB를 하나의 Docker Compose 프로젝트에서 관리함. 컨테이너가 삭제되거나 서버가 재부팅되어도 DB 데이터가 남도록 호스트 data 폴더를 각각 연결하고, 각 DB의 표준 포트를 호스트에 공개하여 외부 PC와 Spring Boot에서 접속할 수 있게 구성함.

```text
~/docker-db/
├── docker-compose.yml
├── oracle/
│   └── data/
├── mariadb/
│   └── data/
├── postgresql/
│   └── data/
└── mongodb/
    └── data/
```

2. DB별 핵심 비교

DB	이미지 예	포트	컨테이너 데이터 위치	호스트 폴더
Oracle XE	gvenzl/oracle-xe:latest	1521	/opt/oracle/oradata	./oracle/data
MariaDB	mariadb:latest	3306	/var/lib/mysql	./mariadb/data
PostgreSQL 18+	postgres:latest	5432	/var/lib/postgresql (PGDATA는 버전별 하위 경로)	./postgresql/data
MongoDB	mongo:latest	27017	/data/db	./mongodb/data

3. 폴더 생성

```bash
mkdir -p ~/docker-db/oracle/data
mkdir -p ~/docker-db/mariadb/data
mkdir -p ~/docker-db/postgresql/data
mkdir -p ~/docker-db/mongodb/data
cd ~/docker-db
```

4. docker-compose.yml 완성본

```yaml
services:

  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:latest
    container_name: oracle-xe
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "CHANGE_ME_ORACLE_ROOT"
      APP_USER: "devuser"
      APP_USER_PASSWORD: "CHANGE_ME_ORACLE_USER"
    volumes:
      - ./oracle/data:/opt/oracle/oradata
    networks:
      - db-network

  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "CHANGE_ME_MARIA_ROOT"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "CHANGE_ME_MARIA_USER"
    volumes:
      - ./mariadb/data:/var/lib/mysql
    networks:
      - db-network

  postgresql:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_USER: "postgres"
      POSTGRES_PASSWORD: "CHANGE_ME_PG_ROOT"
      POSTGRES_DB: "wizdata"
    volumes:
      - ./postgresql/data:/var/lib/postgresql
    networks:
      - db-network

  mongodb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongodb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
```

```
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: "root"
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: "CHANGE_ME_MONGO_ROOT"
    volumes:
      - ./mongodb/data:/data/db
    networks:
      - db-network

networks:
  db-network:
    driver: bridge
```

5. PostgreSQL 18+ 데이터 경로 주의

PostgreSQL 공식 Docker 이미지는 18부터 PGDATA가 버전별 경로(예: /var/lib/postgresql/18/docker)로 변경되었고, 공식 VOLUME은 /var/lib/postgresql로 변경됨. 따라서 최신 postgres:latest를 사용할 때는 호스트 폴더를 /var/lib/postgresql에 마운트하는 구성이 적합함. PostgreSQL 17 이하 이미지를 고정해서 사용할 경우에는 일반적으로 /var/lib/postgresql/data에 마운트함.

```yaml
# PostgreSQL 18+ (본 교재)
- ./postgresql/data:/var/lib/postgresql

# PostgreSQL 17 이하를 고정할 경우의 전형적 형태
- ./postgresql/data:/var/lib/postgresql/data
```

6. 설정파일 주요 항목 자세한 설명

설정	역할	설명
image	DB 이미지	어떤 DB 이미지/버전을 사용할지 지정함. 운영은 latest보다 검증된 버전 고정을 권장함.
container_name	컨테이너 이름	docker ps, logs, exec 등에서 사용할 사람이 읽기 쉬운 이름임.
restart: unless-stopped	자동 재시작	서버/Docker 재시작 후 컨테이너를 자동 기동하되 사용자가 명시적으로 중지한 경우는 유지함.
ports	포트 공개	호스트포트:컨테이너포트 형식. 외부 PC가 Docker DB에 접속할 수 있게 함.
environment	초기 환경변수	관리자 비밀번호, 초기 DB, 초기 사용자 등을 최초 초기화할 때 사용함.
volumes	영구 저장	컨테이너의 DB 데이터 경로를 호스트 data 폴더와 연결함.
networks	내부 네트워크	같은 Compose 프로젝트의 서비스가 서비스 이름으로 서로 통신할 수 있게 함.

7. 왜 data 폴더를 따로 만드는가

컨테이너는 삭제하고 다시 만들 수 있는 실행 단위임. 실제 DB 데이터는 호스트의 data 폴더에 남겨 두어야 컨테이너 재생성 시에도 데이터를 재사용할 수 있음.

```bash
컨테이너 삭제/재생성
        ↓
docker-compose.yml로 다시 생성
        ↓
기존 ./oracle/data
기존 ./mariadb/data
기존 ./postgresql/data
기존 ./mongodb/data
        ↓
DB 데이터 지속 사용
```

8. Docker 환경 영구 유지

```yaml
restart: unless-stopped

volumes:
  - ./DB별-data-폴더:/컨테이너-DB-데이터-경로
```

영구 운영의 핵심은 ① docker-compose.yml 보관, ② DB별 data 폴더 보관, ③ restart 정책 설정임. 단, data 폴더 자체를 rm -rf로 삭제하면 복구되지 않으므로 별도 백업이 필요함.

9. Compose 실행 순서

```bash
cd ~/docker-db

# YAML 문법 및 최종 설정 확인
docker compose config

# 이미지 다운로드
docker compose pull

# 백그라운드 실행
docker compose up -d

# 상태 확인
docker compose ps

# 전체 컨테이너 확인
docker ps
```

10. 외부접속 포트 열기 - Rocky Linux

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=27017/tcp

sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports

sudo ss -lntp | grep -E '1521|3306|5432|27017'
```

보안상 공인 인터넷 전체에 DB 포트를 공개하지 말고, 가능한 경우 사내 LAN/VPN 또는 필요한 출발지 IP만 허용하는 것이 안전함.

11. DB별 외부접속 비교

DB	Host	Port	DB/Service	사용자 예
Oracle	Docker 서버 IP	1521	XEPDB1	devuser
MariaDB	Docker 서버 IP	3306	wizdata	devuser
PostgreSQL	Docker 서버 IP	5432	wizdata	postgres 또는 devuser
MongoDB	Docker 서버 IP	27017	admin / wizdata	root 또는 devuser

12. Oracle 접속 및 확인

```bash
# SYSDBA
docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba

# 애플리케이션 사용자
docker exec -it oracle-xe sqlplus devuser/CHANGE_ME_ORACLE_USER@XEPDB1

# SQL*Plus
SHOW PDBS;
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SELECT USER FROM DUAL;
```

13. MariaDB 접속 및 확인

```bash
docker exec -it mariadb mariadb -u root -p

SHOW DATABASES;
SELECT VERSION();
SELECT User,Host FROM mysql.user;

# devuser
docker exec -it mariadb mariadb -u devuser -p wizdata
```

14. PostgreSQL 접속 및 사용자 생성

```sql
docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata

SELECT version();
\l
\du
\dt

CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'CHANGE_ME_PG_USER';
GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;

\c wizdata
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
```

15. MongoDB 접속 및 사용자 생성

```bash
docker exec -it mongodb mongosh   -u root   -p 'CHANGE_ME_MONGO_ROOT'   --authenticationDa
tabase admin

show dbs
use wizdata

db.createUser({
  user: "devuser",
  pwd: "CHANGE_ME_MONGO_USER",
  roles: [
    { role: "readWrite", db: "wizdata" }
  ]
})

db.getUsers()
```

16. 초기 환경변수 비교

항목	Oracle	MariaDB	PostgreSQL	MongoDB
관리자 암호	ORACLE_PASSWORD	MARIADB_ROOT_PASSWORD	POSTGRES_PASSWORD	MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD
초기 DB	기본 PDB/XEPDB1	MARIADB_DATABASE	POSTGRES_DB	사용 시 DB 생성
초기 사용자	APP_USER	MARIADB_USER	POSTGRES_USER는 초기 superuser 역할	Root env + 필요 시 별도 생성
사용자 암호	APP_USER_PASSWORD	MARIADB_PASSWORD	POSTGRES_PASSWORD	MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD
포트	1521	3306	5432	27017

17. 환경변수 변경 시 중요한 점

DB 이미지의 초기화용 환경변수는 일반적으로 빈 데이터 디렉터리에서 최초 초기화할 때 의미가 큼. 이미 data 폴더에 DB가 생성된 후 Compose 파일의 비밀번호나 초기 사용자 값을 바꿔도 기존 DB 내부 계정이 자동으로 같은 값으로 변경된다고 가정하면 안 됨. 기존 DB에서는 각 DB의 ALTER USER/계정 관리 명령을 사용함.

18. Windows 외부접속 테스트

```powershell
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 1521
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 5432
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 27017
```

19. Spring Boot 연결 문자열 비교

DB	연결 문자열 예
Oracle	jdbc:oracle:thin:@SERVER_IP:1521/XEPDB1
MariaDB	jdbc:mariadb://SERVER_IP:3306/wizdata
PostgreSQL	jdbc:postgresql://SERVER_IP:5432/wizdata
MongoDB	mongodb://devuser:비밀번호@SERVER_IP:27017/wizdata

20. Docker 관리 + 컨테이너 + 접속 명령 30개

#	구분	용도	명령
1	공통	실행 컨테이너	docker ps
2	공통	모든 컨테이너	docker ps -a
3	공통	이미지 목록	docker images
4	Compose	설정 검증	docker compose config
5	Compose	이미지 다운로드	docker compose pull
6	Compose	전체 실행	docker compose up -d
7	Compose	서비스 상태	docker compose ps
8	Compose	전체 중지	docker compose stop
9	Compose	전체 시작	docker compose start
10	Compose	전체 재시작	docker compose restart
11	Compose	컨테이너/네트워크 제거	docker compose down
12	Oracle	시작	docker start oracle-xe
13	MariaDB	시작	docker start mariadb
14	PostgreSQL	시작	docker start postgresql
15	MongoDB	시작	docker start mongodb
16	Oracle	실시간 로그	docker logs -f oracle-xe
17	MariaDB	실시간 로그	docker logs -f mariadb
18	PostgreSQL	실시간 로그	docker logs -f postgresql
19	MongoDB	실시간 로그	docker logs -f mongodb
20	공통	자원 사용량	docker stats
21	공통	상세 정보	docker inspect <컨테이너명>
22	공통	포트 확인	docker port <컨테이너명>
23	공통	마운트 확인	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' <컨테이너명>
24	공통	네트워크 목록	docker network ls
25	Oracle	SYSDBA 접속	docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba

#	구분	용도	명령
26	MariaDB	root 접속	docker exec -it mariadb mariadb -u root -p
27	PostgreSQL	psql 접속	docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata
28	MongoDB	mongosh 접속	docker exec -it mongodb mongosh -u root -p --authenticationDatabase admin
29	공통	컨테이너 쉘	docker exec -it <컨테이너명> bash
30	공통	디스크 사용량	docker system df

21. 컨테이너 삭제와 데이터 유지 이해

```bash
# 컨테이너/Compose 네트워크 제거
docker compose down

# 다시 생성
docker compose up -d
```

본 교재처럼 호스트 bind mount를 사용하면 docker compose down으로 컨테이너를 제거해도 호스트의 DB별 data 폴더는 그대로 남음. 단, 사용자가 직접 data 폴더를 삭제하면 데이터가 사라짐.

22. 주의해야 할 정리 명령

```bash
docker system prune -a
docker system prune -a --volumes
```

DB 서버에서는 prune 계열 명령을 습관적으로 실행하지 말고, 먼저 docker inspect로 실제 마운트와 백업 상태를 확인함. 특히 named volume을 함께 쓰는 다른 컨테이너가 있다면 --volumes 옵션은 더욱 신중해야 함.

23. 운영용 권장 방식

항목	개발/학습	운영 권장
이미지 태그	latest 가능	검증된 버전 고정
DB 포트	LAN 공개 가능	특정 IP/VPN 제한
비밀번호	Compose 직접 입력 가능	환경파일/Secret 사용
데이터	bind mount	정기 백업 + 스냅샷
재시작	unless-stopped	unless-stopped 또는 정책에 맞춤
업그레이드	pull 후 테스트	백업 → 호환성 확인 → 단계적 업그레이드

24. .env 파일로 비밀번호 분리하기

docker-compose.yml에 실제 비밀번호를 직접 적지 않고 .env 파일로 분리할 수 있음. .env 파일은 Git에 커밋하지 않는 것이 좋음.

```env
# .env
ORACLE_PASSWORD=강력한Oracle암호
ORACLE_APP_PASSWORD=강력한Oracle사용자암호
MARIADB_ROOT_PASSWORD=강력한MariaRoot암호
MARIADB_USER_PASSWORD=강력한Maria사용자암호
POSTGRES_PASSWORD=강력한Postgres암호
MONGO_ROOT_PASSWORD=강력한Mongo암호
```

```yaml
# docker-compose.yml 일부
environment:
  ORACLE_PASSWORD: "${ORACLE_PASSWORD}"

environment:
  MARIADB_ROOT_PASSWORD: "${MARIADB_ROOT_PASSWORD}"

environment:
  POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD}"

environment:
  MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: "${MONGO_ROOT_PASSWORD}"
```

25. 최종 점검 체크

- docker compose config가 오류 없이 통과하는지 확인함.
- docker compose ps에서 4개 컨테이너가 Up인지 확인함.
- 1521, 3306, 5432, 27017 포트가 필요한 네트워크에서만 접근 가능한지 확인함.
- docker inspect로 각 DB의 data 마운트가 실제 호스트 폴더를 가리키는지 확인함.
- 컨테이너 재시작 후 기존 테스트 데이터가 그대로 남는지 확인함.
- 운영 전 각 DB를 별도로 백업하고 복원 테스트까지 수행함.

26. 참고 기준

본 교재는 2026년 9월 기준 Docker 공식 PostgreSQL 이미지의 PostgreSQL 18+ PGDATA/볼륨 경로 변경, MariaDB 공식 Docker 설치 방식, MongoDB의 27017 기본 포트 및 Docker 포트 매핑 방식을 반영하여 작성함.
